

Mecânica clássica – leis de Newton

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

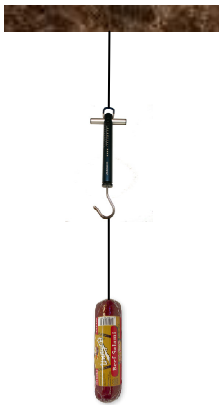
Exercícios do capítulo 5, vol.1

Problema 3

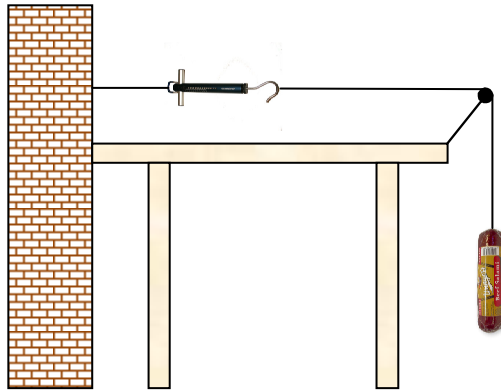
Duas forças atuam num corpo de 3,0 kg, o qual se pode mover sem atrito num plano xy (assuma, tal como nas AFs da semana anterior, a direção/sentido leste como $+x$ e norte como $+y$). Uma das forças tem 9,0 N de magnitude e aponta para leste. A outra tem 8,0 N de magnitude e atua a 62° ao norte do oeste, i.e. fazendo 118° com o eixo $+x$. Qual a magnitude da aceleração do corpo?

Problema 13

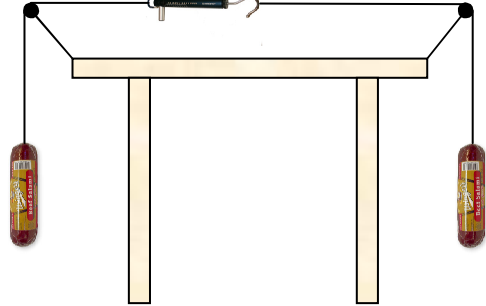
Observe as três figuras abaixo. Nelas, um salame de 11 kg está dependurado de três formas diferentes e, em todas elas, uma balança de mola mede a tensão na corda que o sustenta. Qual é o valor medido pela balança nos três casos?



a)



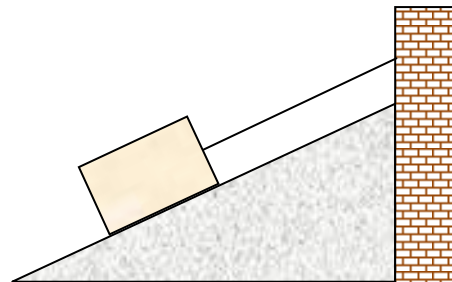
b)



c)

Problema 19

Na figura ao lado a massa do bloco é 8,5 kg, a inclinação do plano é 30° e a situação é sem atrito. Determine a) a tensão na corda, b) a força normal sobre o bloco e c) a aceleração do bloco se a corda for cortada.

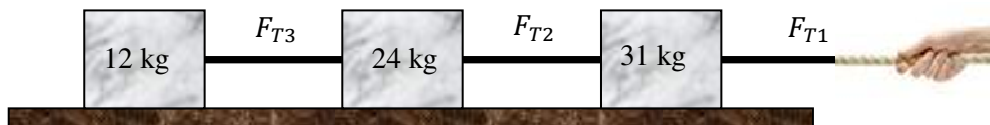


Problema 41

Um elevador de peso 27,8 kN move-se para cima. Qual é a tensão no cabo que o suporta se a sua rapidez a) aumenta ou b) diminui, em ambos os casos a uma taxa de $1,22 \text{ m/s}^2$?

Problema 51

Três blocos estão ligados por cordas e são puxados para a direita por uma força com magnitude $F_{T1} = 65 \text{ N}$. Os blocos deslizam sem atrito. Calcule a) a aceleração do sistema e b) as tensões F_{T2} e F_{T3} .



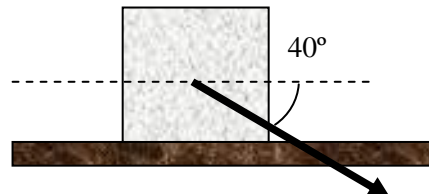
Mecânica clássica – aplicações das leis de Newton

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 6, vol.1

Problema 7

Um bloco de 3,5 kg é empurrado ao longo de um piso horizontal por uma força de magnitude 15 N cuja direção é de 40° com a horizontal (c.f. figura). O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o chão é de 0,25. Calcule a magnitude a) da força que o piso exerce sobre o bloco e b) da aceleração do bloco.

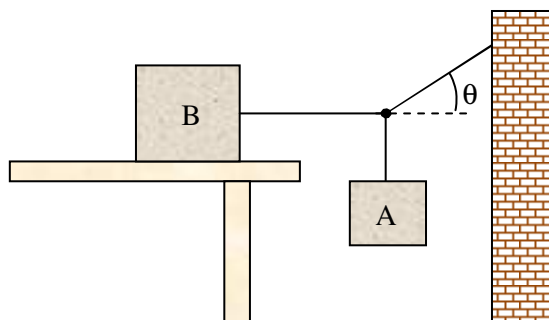


Problema 13

Um caixote de 68 kg é arrastado sobre um piso, puxado por uma corda inclinada de 15° acima da horizontal e com atrito estático para com o solo de 0,50. Determine a) o valor mínimo da magnitude da força de tensão na corda para que o caixote se comece a mover e b) a aceleração do caixote para a força encontrada na alínea anterior se o atrito cinético for de 0,35.

Problema 23

No desenho ao lado o coeficiente de atrito estático entre o bloco na mesa e esta é de 0,25. O ângulo indicado é de 30° e a corda esquerda está na horizontal. O bloco B pesa 711 N. Determine o peso máximo do bloco A para o qual o sistema permanece em repouso.



Problema 41

Qual é o menor raio de uma curva plana que permite a um ciclista a 29 km/h a fazer sem derrapar se o coeficiente de atrito estático entre os pneus da bicicleta e o asfalto for de 0,32?

Mecânica clássica – leis de Newton

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 5, vol.1

Problema 3

Há várias maneiras de resolver o problema. Aqui apresentamos uma resolução baseada na decomposição das forças no referencial xy , que é

$$\vec{F}_1 = (9,0 \text{ N}) \cdot \hat{i} ; \quad \vec{F}_2 = (8,0 \text{ N}) \cdot [\cos(118^\circ) \hat{i} + \sin(118^\circ) \hat{j}]$$

Somando as duas forças temos, calculando os valores numéricos explicitamente,

$$\Sigma \vec{F} = (5,244 \text{ N})\hat{i} + (7,064 \text{ N})\hat{j}$$

A magnitude desta força resultante é $|\Sigma \vec{F}| = \Sigma F = \sqrt{5,244^2 + 7,064^2} \text{ N} = 8,798 \text{ N}$. Aplicando a 2ª lei de Newton temos então uma aceleração de módulo

$$a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{8,798 \text{ N}}{3,0 \text{ kg}} = 2,933 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \left(2,9 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

É importante saber distinguir aqui aceleração e força resultante (quantidades *vetoriais*) das suas magnitudes (quantidades *escalares*). Importa também referir que a 2ª lei de Newton é, na sua versão original, uma lei *vetorial*: $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$. É apenas quando queremos a *magnitude* da aceleração (ou da força resultante) que usamos a versão escalar dessa lei, $\Sigma F = ma$.

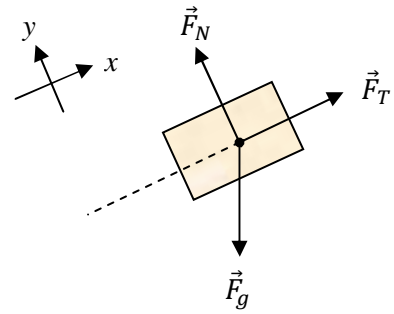
Problema 13

O problema é muito simples. Estando o salame estático, a tensão na corda que o sustenta tem de ser igual ao seu peso, que é $F_g = mg = (11 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) = 107,8 \text{ N}$. Este resultado é igual para todos os casos. No caso a) é imediato perceber isso. O caso b) é igual ao a), sendo que a roldana na ponta da mesa apenas muda a direção da força de tensão e não o seu módulo. O caso c) é o que poderá gerar mais confusão mas, se pensarmos bem, vemos que no caso b) a tensão no ponto de união com a parede tenta simplesmente puxar esta parede. Ora no caso c) temos exatamente a mesma tensão, só que agora esta não tenta puxar nenhuma parede: é apenas redirecionada pela roldana para puxar e sustentar um segundo salame!

Problema 19

Façamos o diagrama de corpo livre para o bloco, tratando este como pontual um corpo pontual e escolhendo um referencial ortonormado conveniente para a resolução do resto do problema.

O referencial mostrado é o mais indicado para obter uma decomposição simples das três forças indicadas. Qualquer outro referencial serviria, mas neste duas das forças só têm uma componente, o que nos simplifica a tarefa.



Estando o bloco em repouso a aceleração é nula e a 1ª lei de Newton dá-nos, decompondo-a nas suas duas componentes e aplicando trigonometria,

$$\Sigma \vec{F} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F_T - F_g \sin 30^\circ = 0 \\ F_N - F_g \cos 30^\circ = 0 \end{cases}$$

Substituindo valores do enunciado temos

$$\begin{cases} F_T - (8,5 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \frac{1}{2} = 0 \\ F_N - (8,5 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F_T = 41,65 \text{ N} \quad (42 \text{ N}) \\ F_N = 72,12 \text{ N} \quad (72 \text{ N}) \end{cases}$$

Se a corda for cortada desaparece a força de tensão. O movimento dá-se obviamente ao longo do plano inclinado (se não se desse o bloco estaria a levantar voo ou a enterrar-se no plano!) e temos, novamente da 2ª lei de Newton,

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} \Sigma F_x = ma_x \\ \Sigma F_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -F_g \sin 30^\circ = (8,5 \text{ kg}) \cdot a_x \\ \text{---} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = -4,9 \text{ m/s}^2 \\ \text{---} \end{cases}$$

Lembre-mos que a_x é a *componente* da aceleração segundo o eixo dos xx . Uma componente pode ter valor negativo (é o caso aqui) e fisicamente isso quer apenas dizer que a aceleração se dá no sentido *negativo* desse eixo.

Problema 41

No elevador atuam duas forças: peso e tensão. Escolhemos o sentido positivo do movimento como para cima. A massa do elevador é $m = \frac{F_g}{g} = 2837 \text{ kg}$ e, aplicando a 2ª lei de Newton temos, para o caso da subida,

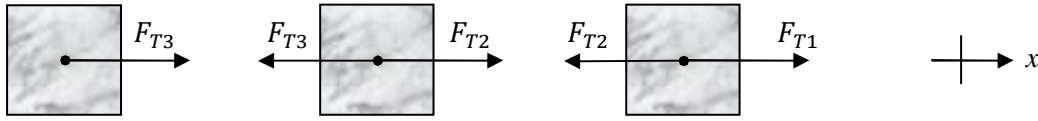
$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow F_T - F_g = ma \Leftrightarrow F_T - (27\,800 \text{ N}) = (2837 \text{ kg}) \cdot \left(1,22 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \Leftrightarrow F_T = 31,26 \text{ kN} \quad (31 \text{ kN})$$

No caso da descida a única coisa que muda é o sentido da aceleração, que agora é negativo porque o elevador diminui de velocidade. Temos então

$$F_T - F_g = ma \Leftrightarrow F_T - (27\,800 \text{ N}) = (2837 \text{ kg}) \cdot \left(-1,22 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \Leftrightarrow F_T = 24,34 \text{ kN} \quad (24 \text{ kN})$$

Problema 51

Fazendo o diagrama de corpo livre para os três blocos temos (as magnitudes das forças não estão à escala)



A aceleração dos três corpos é, devido às cordas que os ligam, a mesma. Chamemos-lhe a . Aplicando a 2ª lei de Newton aos três corpos obtemos, no referencial indicado e da esquerda para a direita,

$$\begin{cases} F_{T3} = (12 \text{ kg}) \cdot a \\ -F_{T3} + F_{T2} = (24 \text{ kg}) \cdot a \\ -F_{T2} + F_{T1} = (31 \text{ kg}) \cdot a \end{cases}$$

Substituindo $F_{T1} = 65 \text{ N}$ e somando as três equações obtemos $65 \text{ N} = (67 \text{ kg}) \cdot a \Leftrightarrow a = 0,97 \text{ m/s}^2$. Substituindo este valor na 1ª e 3ª equações obtemos $F_{T3} = 11,64 \text{ N}$ e $F_{T2} = 65 \text{ N} - (31 \text{ kg}) \cdot \left(0,97 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) = 34,93 \text{ N}$. À precisão de 2 algarismos, vem $F_{T3} = 12 \text{ N}$ e $F_{T2} = 35 \text{ N}$.

Note-se que as duas forças indicadas como F_{T3} , apesar de terem a mesma magnitude e direção e sentidos opostos, *não são* pares ação-reação. O par da força F_{T3} à esquerda está na extremidade esquerda da corda. Mesma coisa para F_{T3} à direita: o seu par está na extremidade direita da corda. Na verdade, se considerássemos a massa da corda nos cálculos, veríamos que F_{T3} à direita seria ligeiramente maior que F_{T3} à esquerda. Iguais considerações se podem pôr para as forças F_{T2} .

Mecânica clássica – aplicações das leis de Newton

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 6, vol.1

Problema 7

Como o bloco desliza na horizontal, a força normal terá de compensar o peso do bloco e a componente vertical da força aplicada. Ou seja, a normal é de

$$F_N = F_g + F_y \Leftrightarrow F_N = mg + (15 \text{ N}) \cdot \sin 40^\circ = 43,94 \text{ N} \quad (44 \text{ N})$$

Sabendo a magnitude da força normal podemos calcular a magnitude da força de atrito cinético, que é então

$$f_k = \mu_k F_N = 10,99 \text{ N}$$

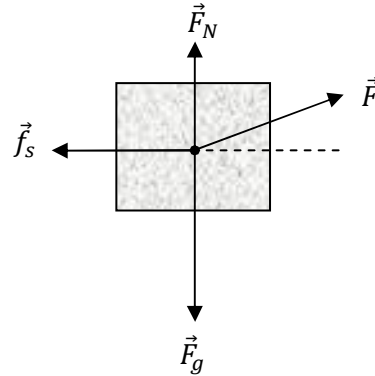
Por ser uma força de atrito esta força aponta no sentido contrário ao movimento. Assim, a magnitude da aceleração é, da 2ª lei de Newton e com x positivo para a direita,

$$\Sigma F_x = ma_x \Leftrightarrow (15 \text{ N}) \cdot \cos 40^\circ - 10,99 \text{ N} = (3,5 \text{ kg}) \cdot a_x \Leftrightarrow a_x = 0,143 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \left(0,14 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

Problema 13

O problema é semelhante ao acima, só que agora a força não empurra para baixo mas puxa para cima. Desenhemos ao lado as quatro forças que atuam no caixote, considerando este como um corpo pontual.

Para que o caixote se mova é preciso vencer a força de atrito estático, f_s . Na iminência de movimento esta força tem a sua magnitude máxima, $f_s^{\text{max}} = \mu_s F_N$. Decompondo as forças num referencial xy usual e aplicando a 1ª lei de Newton com $a = 0$ temos



$$\Sigma \vec{F} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -f_s + F_x = 0 \\ F_N + F_y - F_g = 0 \end{cases}$$

Substituindo valores do enunciado obtemos um sistema de duas equações com duas incógnitas:

$$\begin{cases} -0,50 \cdot F_N + F \cos 15^\circ = 0 \\ F_N + F \sin 15^\circ - (68 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -0,50 \cdot F_N + F \cdot 0,966 = 0 \\ F_N + F \cdot 0,259 - 666,4 \text{ N} = 0 \end{cases}$$

Para encontrar F precisamos apenas de multiplicar a equação de cima por 2 e somá-la à de baixo. Obtemos com isto

$$2F \cdot 0,966 + F \cdot 0,259 = 666,4 \text{ N} \Leftrightarrow F = 304,2 \text{ N} \quad (300 \text{ N})$$

Esta é então a menor força para a qual o caixote se começa a mover. Note-se que não precisamos de calcular nem F_N nem f_s explicitamente.

A partir do instante em que o movimento se inicia, a força de atrito passa de estática (f_s) a cinética (f_k). No nosso caso isso significa que o coeficiente de atrito baixa de 0,50 para 0,35 e passamos a ter movimento segundo o eixo dos xx . Aplicando de novo a 2ª lei de Newton temos

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} -f_k + F_x = ma_x \\ F_N + F_y - F_g = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -0,35 \cdot F_N + 293,8 \text{ N} = (68 \text{ kg}) \cdot a_x \\ F_N + 78,73 \text{ N} - 666,4 \text{ N} = 0 \end{cases}$$

Voltamos a precisar só de uma das incógnitas, a_x . Para a encontrar basta multiplicar a equação de baixo por 0,35 e somá-la à de cima. O resultado é

$$293,8 \text{ N} + 0,35 \cdot (78,73 - 666,4) \text{ N} = (68 \text{ kg}) \cdot a_x \Leftrightarrow a_x = 1,296 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \left(1,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

Problema 23

Para a situação ser estática, no ponto de confluência das três cordas as tensões têm de se anular. É fácil de ver que decompondo esta condição num referencial xy usual se obtém

$$\begin{cases} -F_{TB} + F_{T\theta x} = 0 \\ -F_{TA} + F_{T\theta y} = 0 \end{cases}$$

onde designámos por F_{TA} , F_{TB} e $F_{T\theta}$ respetivamente as magnitudes das tensões nas cordas ligadas aos blocos A e B e na corda oblíqua.

Agora, se o bloco B repousa horizontalmente a sua normal é igual ao peso. Do enunciado e da definição de força de atrito estático máxima temos $f_s^{max} = 0,25 \cdot (711 \text{ N}) = 177,8 \text{ N}$. Esta é a força máxima que o atrito consegue fornecer para compensar a tração provocada pela tensão F_{TB} . Por outras palavras, podemos considerar que $F_{TB} = f_s^{max} = 177,8 \text{ N}$. Com isto temos

$$\begin{cases} -177,8 \text{ N} + F_{T\theta} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \\ -F_{TA} + F_{T\theta} \cdot \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -177,8 \text{ N} + F_{T\theta} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \\ -F_{TA} + F_{T\theta} \cdot \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{---} \\ F_{TA} = 102,7 \text{ N} \end{cases}$$

Para o bloco A estar em repouso esta tensão tem de compensar exatamente o peso. Conclui-se portanto que o peso máximo do bloco A para que o bloco B não deslize é de 102,7 N (100 N), o que corresponde a uma massa de cerca de 10 kg.

Problema 41

Para o ciclista dar a curva sem derrapar a força de atrito estático terá de ser capaz de provocar a aceleração centrípeta necessária a um MCU com o raio pretendido. Juntando a magnitude da aceleração normal do ciclista, $a = \frac{v^2}{R}$, com a força de atrito estático máxima, $f_s^{max} = \mu_s F_N$, na expressão da 2ª lei de Newton temos

$$\begin{aligned} \Sigma F = ma \Leftrightarrow f_s^{max} &= m \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow \mu_s mg = m \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{v^2}{\mu_s g} = \frac{\left(29 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2}{0,32 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)} = \frac{\left(29 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}\right)^2}{3,136 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \Leftrightarrow R \\ &= 20,69 \text{ m} \quad (21 \text{ m}) \end{aligned}$$

Este é o raio de curvatura mínimo. Se a curva for mais apertada, o ciclista entrará em derrapagem. Se for maior, a força de atrito não estará a atuar ao seu valor máximo, mas sim a um valor inferior.